

Министерство образования и науки Российской Федерации
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа технологий искусственного интеллекта
Направление: 02.03.01 «Математика и компьютерные науки»

Отчёт о выполнении лабораторной работы №5
По дисциплине: «Вычислительная математика»
На тему: «Численное решение систем линейных уравнений»
Вариант №47

Выполнил студент
группы 5130201/40002

_____ Семенов И. А.

Руководитель
доцент, к.ф.-м.н.

_____ В. Г. Пак

«_____» _____ 2026г.

Содержание

1	Задание	3
2	Цель работы	3
3	Ход работы	3
3.1	Проверка условия сходимости	3
3.2	Приведение системы к итерационному виду	4
3.3	Решение методом Якоби	5
3.4	Решение методом Зейделя	7
3.5	Проверка решения	8
4	Вывод	9

1 Задание

Решить систему $AX = B$ методами Якоби и Зейделя с точностью

$$\varepsilon = 10^{-4}.$$

Вариант 47:

$$A = \begin{pmatrix} 5,02 & 0,13 & 0,21 & 0,08 \\ 0,11 & 6,04 & 0,14 & 0,17 \\ 0,09 & 0,12 & 7,01 & 0,10 \\ 0,13 & 0,08 & 0,16 & 8,03 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 10,54 \\ -5,40 \\ 21,09 \\ 0,66 \end{pmatrix}.$$

Требуется найти столбец

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}.$$

2 Цель работы

Научиться применять методы Якоби и Зейделя для решения систем линейных алгебраических уравнений.

3 Ход работы

Рассмотрим систему

$$AX = B.$$

В развёрнутом виде она имеет вид:

$$\begin{cases} 5,02x_1 + 0,13x_2 + 0,21x_3 + 0,08x_4 = 10,54, \\ 0,11x_1 + 6,04x_2 + 0,14x_3 + 0,17x_4 = -5,40, \\ 0,09x_1 + 0,12x_2 + 7,01x_3 + 0,10x_4 = 21,09, \\ 0,13x_1 + 0,08x_2 + 0,16x_3 + 8,03x_4 = 0,66. \end{cases}$$

3.1 Проверка условия сходимости

Проверим диагональное преобладание матрицы A .

Для первой строки:

$$|a_{11}| = 5,02, \quad |a_{12}| + |a_{13}| + |a_{14}| = 0,13 + 0,21 + 0,08 = 0,42.$$

Для второй строки:

$$|a_{22}| = 6,04, \quad |a_{21}| + |a_{23}| + |a_{24}| = 0,11 + 0,14 + 0,17 = 0,42.$$

Для третьей строки:

$$|a_{33}| = 7,01, \quad |a_{31}| + |a_{32}| + |a_{34}| = 0,09 + 0,12 + 0,10 = 0,31.$$

Для четвёртой строки:

$$|a_{44}| = 8,03, \quad |a_{41}| + |a_{42}| + |a_{43}| = 0,13 + 0,08 + 0,16 = 0,37.$$

Так как

$$|a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}|,$$

то матрица A имеет строгое диагональное преобладание. Следовательно, методы Якоби и Зейделя сходятся.

3.2 Приведение системы к итерационному виду

Выразим каждую неизвестную через остальные:

$$\begin{cases} x_1 = \frac{10,54 - 0,13x_2 - 0,21x_3 - 0,08x_4}{5,02}, \\ x_2 = \frac{-5,40 - 0,11x_1 - 0,14x_3 - 0,17x_4}{6,04}, \\ x_3 = \frac{21,09 - 0,09x_1 - 0,12x_2 - 0,10x_4}{7,01}, \\ x_4 = \frac{0,66 - 0,13x_1 - 0,08x_2 - 0,16x_3}{8,03}. \end{cases}$$

После вычисления коэффициентов получаем:

$$\begin{cases} x_1 = 2,099602 - 0,025896x_2 - 0,041833x_3 - 0,015936x_4, \\ x_2 = -0,894040 - 0,018212x_1 - 0,023179x_3 - 0,028146x_4, \\ x_3 = 3,008559 - 0,012839x_1 - 0,017118x_2 - 0,014265x_4, \\ x_4 = 0,082192 - 0,016189x_1 - 0,009963x_2 - 0,019925x_3. \end{cases}$$

Таким образом, система приведена к виду

$$X = C + \alpha X,$$

где

$$C = \begin{pmatrix} 2,099602 \\ -0,894040 \\ 3,008559 \\ 0,082192 \end{pmatrix},$$

$$\alpha = \begin{pmatrix} 0 & -0,025896 & -0,041833 & -0,015936 \\ -0,018212 & 0 & -0,023179 & -0,028146 \\ -0,012839 & -0,017118 & 0 & -0,014265 \\ -0,016189 & -0,009963 & -0,019925 & 0 \end{pmatrix}.$$

В качестве начального приближения возьмём

$$X^{(0)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Вычислим норму матрицы α :

$$\|\alpha\|_{\infty} = \max_i \sum_{j=1}^4 |\alpha_{ij}|.$$

Получаем:

$$\|\alpha\|_{\infty} = 0,083665 < 1.$$

Следовательно, итерационный процесс сходится.

Для остановки итерационного процесса используем апостериорную оценку:

$$\frac{\|\alpha\|}{1 - \|\alpha\|} \cdot \|X^{(k)} - X^{(k-1)}\| \leq \varepsilon.$$

Отсюда

$$\|X^{(k)} - X^{(k-1)}\| \leq \frac{1 - \|\alpha\|}{\|\alpha\|} \varepsilon.$$

Подставим значения:

$$\varepsilon_1 = \frac{1 - 0,083665}{0,083665} \cdot 10^{-4} \approx 0,001095.$$

Значит, итерации продолжаем до выполнения условия

$$\|X^{(k)} - X^{(k-1)}\|_{\infty} \leq 0,001095.$$

3.3 Решение методом Якоби

Метод Якоби имеет вид:

$$x_i^{(k)} = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j \neq i} a_{ij} x_j^{(k-1)} \right).$$

Для данной системы получаем расчётные формулы:

$$\begin{cases} x_1^{(k)} = 2,099602 - 0,025896x_2^{(k-1)} - 0,041833x_3^{(k-1)} - 0,015936x_4^{(k-1)}, \\ x_2^{(k)} = -0,894040 - 0,018212x_1^{(k-1)} - 0,023179x_3^{(k-1)} - 0,028146x_4^{(k-1)}, \\ x_3^{(k)} = 3,008559 - 0,012839x_1^{(k-1)} - 0,017118x_2^{(k-1)} - 0,014265x_4^{(k-1)}, \\ x_4^{(k)} = 0,082192 - 0,016189x_1^{(k-1)} - 0,009963x_2^{(k-1)} - 0,019925x_3^{(k-1)}. \end{cases}$$

Выполним итерации.

Таблица 1: Последовательность приближений метода Якоби

k	$x_1^{(k)}$	$x_2^{(k)}$	$x_3^{(k)}$	$x_4^{(k)}$	$\ X^{(k)} - X^{(k-1)}\ _\infty$
0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	—
1	2,099602	-0,894040	3,008559	0,082192	3,008559
2	1,995588	-1,004326	2,995735	-0,002839	0,110286
3	2,000336	-0,999741	3,000171	0,000200	0,004748
4	1,999983	-1,000016	2,999988	-0,000011	0,000353

На четвёртой итерации:

$$\|X^{(4)} - X^{(3)}\|_\infty = 0,000353.$$

Так как

$$0,000353 < 0,001095,$$

то условие остановки выполнено.

Следовательно, приближённое решение, найденное методом Якоби:

$$X_{\text{Якоби}} \approx \begin{pmatrix} 1,999983 \\ -1,000016 \\ 2,999988 \\ -0,000011 \end{pmatrix}.$$

Оценим погрешность по апостериорной формуле:

$$\Delta X \leq \frac{\|\alpha\|_\infty}{1 - \|\alpha\|_\infty} \cdot \|X^{(4)} - X^{(3)}\|_\infty.$$

$$\Delta X \leq \frac{0,083665}{1 - 0,083665} \cdot 0,000353 \approx 0,000032.$$

Полученная оценка меньше заданной точности:

$$0,000032 < 10^{-4}.$$

3.4 Решение методом Зейделя

Метод Зейделя отличается от метода Якоби тем, что при вычислении очередной компоненты используются уже найденные значения текущей итерации.

Расчётные формулы имеют вид:

$$\begin{cases} x_1^{(k)} = 2,099602 - 0,025896x_2^{(k-1)} - 0,041833x_3^{(k-1)} - 0,015936x_4^{(k-1)}, \\ x_2^{(k)} = -0,894040 - 0,018212x_1^{(k)} - 0,023179x_3^{(k-1)} - 0,028146x_4^{(k-1)}, \\ x_3^{(k)} = 3,008559 - 0,012839x_1^{(k)} - 0,017118x_2^{(k)} - 0,014265x_4^{(k-1)}, \\ x_4^{(k)} = 0,082192 - 0,016189x_1^{(k)} - 0,009963x_2^{(k)} - 0,019925x_3^{(k)}. \end{cases}$$

Выполним итерации.

Таблица 2: Последовательность приближений метода Зейделя

k	$x_1^{(k)}$	$x_2^{(k)}$	$x_3^{(k)}$	$x_4^{(k)}$	$\ X^{(k)} - X^{(k-1)}\ _\infty$
0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	—
1	2,099602	-0,932278	2,997562	-0,002239	2,997562
2	1,998384	-0,999851	3,000050	0,000024	0,101218
3	1,999994	-1,000002	3,000000	0,000000	0,001610
4	2,000000	-1,000000	3,000000	-0,000000	0,000006

На четвёртой итерации:

$$\|X^{(4)} - X^{(3)}\|_\infty = 0,000006.$$

Так как

$$0,000006 < 0,001095,$$

то условие остановки выполнено.

Следовательно, приближённое решение, найденное методом Зейделя:

$$X_{\text{Зейделя}} \approx \begin{pmatrix} 2,000000 \\ -1,000000 \\ 3,000000 \\ 0,000000 \end{pmatrix}.$$

Оценим погрешность.

Для метода Зейделя матрицу α представим в виде

$$\alpha = \alpha_1 + \alpha_2,$$

где α_1 — нижняя треугольная часть, а α_2 — верхняя треугольная часть.

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ -0,018212 & 0 & 0 & 0 \\ -0,012839 & -0,017118 & 0 & 0 \\ -0,016189 & -0,009963 & -0,019925 & 0 \end{pmatrix},$$

$$\alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 & -0,025896 & -0,041833 & -0,015936 \\ 0 & 0 & -0,023179 & -0,028146 \\ 0 & 0 & 0 & -0,014265 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Нормы этих матриц равны:

$$\|\alpha_1\|_\infty = 0,046077, \quad \|\alpha_2\|_\infty = 0,083665.$$

Оценка погрешности:

$$\Delta X \leq \frac{\|\alpha_2\|_\infty}{1 - \|\alpha\|_\infty} \cdot \|X^{(4)} - X^{(3)}\|_\infty.$$

Подставим значения:

$$\Delta X \leq \frac{0,083665}{1 - 0,083665} \cdot 0,000006 \approx 0,000001.$$

Полученная оценка меньше заданной точности:

$$0,000001 < 10^{-4}.$$

3.5 Проверка решения

Полученное решение:

$$X \approx \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Подставим его в систему:

$$AX = \begin{pmatrix} 5,02 & 0,13 & 0,21 & 0,08 \\ 0,11 & 6,04 & 0,14 & 0,17 \\ 0,09 & 0,12 & 7,01 & 0,10 \\ 0,13 & 0,08 & 0,16 & 8,03 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Выполним умножение:

$$\begin{aligned}
5,02 \cdot 2 + 0,13 \cdot (-1) + 0,21 \cdot 3 + 0,08 \cdot 0 &= 10,04 - 0,13 + 0,63 = 10,54, \\
0,11 \cdot 2 + 6,04 \cdot (-1) + 0,14 \cdot 3 + 0,17 \cdot 0 &= 0,22 - 6,04 + 0,42 = -5,40, \\
0,09 \cdot 2 + 0,12 \cdot (-1) + 7,01 \cdot 3 + 0,10 \cdot 0 &= 0,18 - 0,12 + 21,03 = 21,09, \\
0,13 \cdot 2 + 0,08 \cdot (-1) + 0,16 \cdot 3 + 8,03 \cdot 0 &= 0,26 - 0,08 + 0,48 = 0,66.
\end{aligned}$$

Следовательно,

$$AX = \begin{pmatrix} 10,54 \\ -5,40 \\ 21,09 \\ 0,66 \end{pmatrix} = B.$$

Значит, найденное решение корректно.

4 Вывод

В ходе лабораторной работы была решена система линейных алгебраических уравнений

$$AX = B$$

методами Якоби и Зейделя с точностью

$$\varepsilon = 10^{-4}.$$

Для варианта 47 было получено решение:

$$X = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Метод Якоби дал приближённое решение:

$$X_{\text{Якоби}} \approx \begin{pmatrix} 1,999983 \\ -1,000016 \\ 2,999988 \\ -0,000011 \end{pmatrix}.$$

Метод Зейделя дал приближённое решение:

$$X_{\text{Зейделя}} \approx \begin{pmatrix} 2,000000 \\ -1,000000 \\ 3,000000 \\ 0,000000 \end{pmatrix}.$$

Оба метода сошлись, так как матрица системы имеет строгое диагональное преобладание. Метод Зейделя в данной задаче оказался точнее на той же итерации и быстрее приблизился к точному решению.